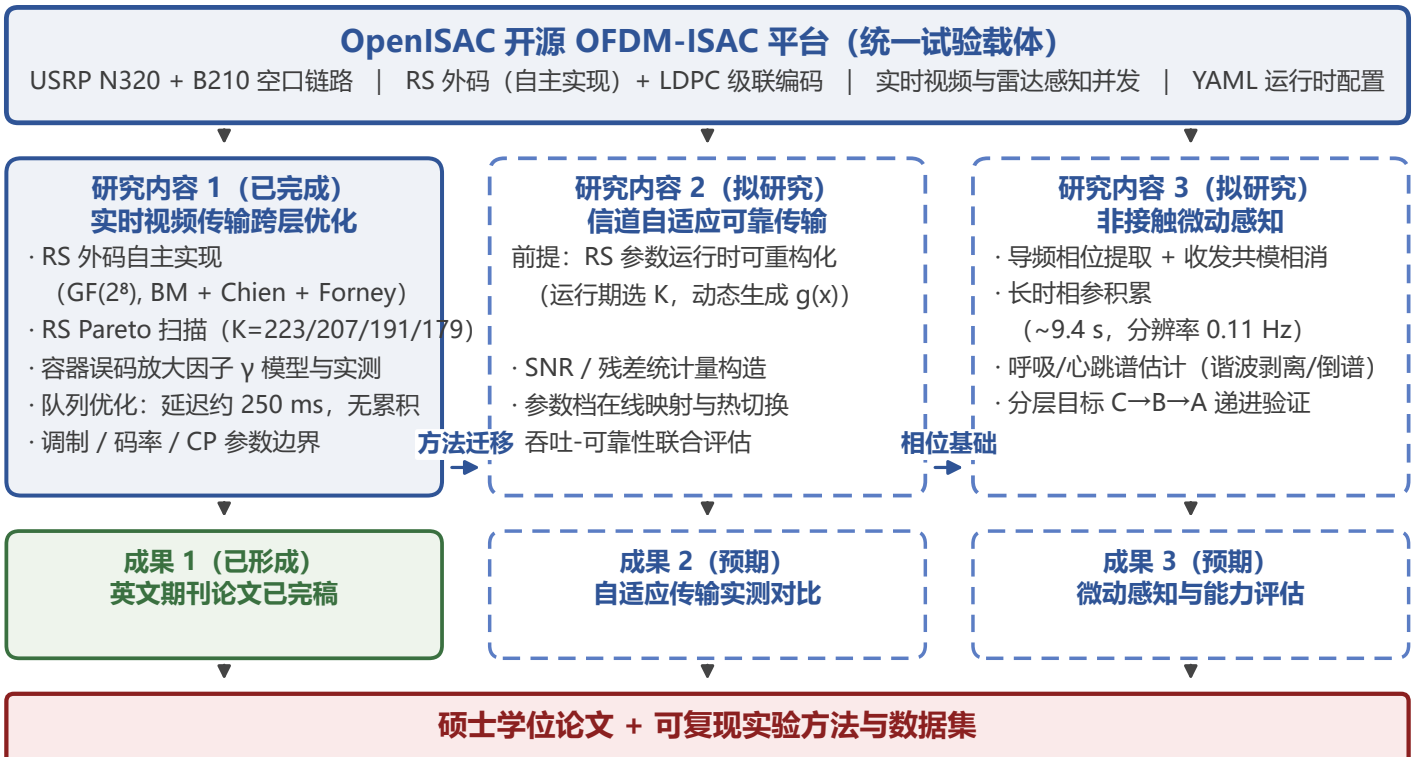

OpenISAC 开源 OFDM-ISAC 平台（统一试验载体）
USRP N320 + B210 空口链路 | RS 外码（自主实现）+ LDPC 级联编码 | 实时视频与雷达感知并发 | YAML 运行时配置
研究内容 1（已完成）
实时视频传输跨层优化
· RS 外码自主实现
（GF(2⁸), BM + Chien + Forney）
· RS Pareto 扫描（K=223/207/191/179）
· 容器误码放大因子 γ 模型与实测
· 队列优化：延迟约 250 ms，无累积
· 调制 / 码率 / CP 参数边界
方法迁移
研究内容 2（拟研究）
信道自适应可靠传输
前提：RS 参数运行时可重构化
（运行期选 K，动态生成 g(x)）
· SNR / 残差统计量构造
· 参数档在线映射与热切换
吞吐-可靠性联合评估
相位基础
研究内容 3（拟研究）
非接触微动感知
· 导频相位提取 + 收发共模相消
· 长时相参积累
（~9.4 s，分辨率 0.11 Hz）
· 呼吸/心跳谱估计（谐波剥离/倒谱）
· 分层目标 C→B→A 递进验证
成果 1（已形成）
英文期刊论文已完稿
成果 2（预期）
自适应传输实测对比
成果 3（预期）
微动感知与能力评估
硕士学位论文 + 可复现实验方法与数据集